CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Livrable 3

Restitution des données et tableaux de bord



Cloud Healthcare Unit

Groupe

RIVET Alexandre
AFANE Youcef
STOFFEL Maxime
RABATEL Antonin

12 novembre 2026

Sommaire

1. Introduction **3**
2. Correspondance avec la grille d'évaluation **4**
3. Connexion entre l'entrepôt et Superset **5**
Jeux de données 5
4. Modèle cible dans l'outil d'analyse **7**
5. Tableau de bord Direction **9**
Vue d'ensemble 9
Établissements 10
Territoires 11
6. Tableau de bord Praticiens **13**
Patients hospitalisés 13
Diagnostics 14
Professionnels 15
Onglet Aide 15
7. Storytelling et signets **17**
Bandeau de navigation 17
Signets du concepteur 17
Liens personnels 19
8. Interactivité : filtres et filtrage croisé **21**
Filtres natifs 21
Filtrage croisé 21
9. Choix des visualisations **23**
10. Accès, export et mobile **24**
Un tableau de bord par rôle 24
Export 25
HTTPS et mobile 25
11. Performance et exploitation **26**
Chaîne de chaque nuit 26
12. Limites et recommandations **27**
Annexe : besoins du sujet et oncglets **28**

1. Introduction

L'entrepôt du CHU est restitué dans deux tableaux de bord Superset, un par public. La **Direction** suit l'activité, les établissements et les territoires ; les **praticiens** suivent les patients hospitalisés, les diagnostics et l'activité des professionnels. Chaque tableau de bord a trois onglets d'analyse, du plus général au plus détaillé, et un onglet Aide : 31 graphiques au total, tous alimentés par la couche Gold de Hive.

Ce rapport montre la connexion entre l'entrepôt et l'outil, le modèle exposé dans Superset, chaque onglet avec ce qu'il permet de constater, puis l'interactivité, le storytelling, les accès, les performances et les limites. Toutes les captures ont été prises le 10/11/2026 sur la plateforme en fonctionnement, après le chargement de la nuit, avec la période par défaut (2019).

Plateforme de restitution. La chaîne des livrables 1 et 2 est inchangée ; le livrable 3 ajoute la couche de restitution et son exploitation :

Composant	Version	Rôle dans la restitution
Hive	4.2.1, Tez en mode local	Couche Gold : 4 faits, 6 dimensions, 8 vues matérialisées
Superset	6.1.0	Tableaux de bord, filtres, signets, rôles, cache des résultats
PyHive	pilote `hive://`	Connexion de Superset à HiveServer2
Caddy	proxy	Accès en HTTPS sur le port 8443
Apache Hop	2.19	Chargement de chaque nuit, puis vidage et préchauffage du cache

Code de la restitution (dossier `superset/` du dépôt) :

- `generer_assets.py` : définition en code des jeux de données, graphiques et tableaux de bord ;
- `importer.py`, `roles.py`, `signets.py` : import dans Superset, droits par rôle, bandeaux et signets ;
- `prechauffer.py`, `vider_cache.py` : cache des résultats après chaque chargement ;
- `traductions.py`, `Dockerfile`, `superset_config.py` : interface en français, correctifs et paramétrage ;
- `assets/export/` : export des définitions, réimportable sur une autre instance ;
- `CHIFFRES-CLES.md` : chaque chiffre cité dans ce rapport, avec sa requête.

2. Correspondance avec la grille d'évaluation

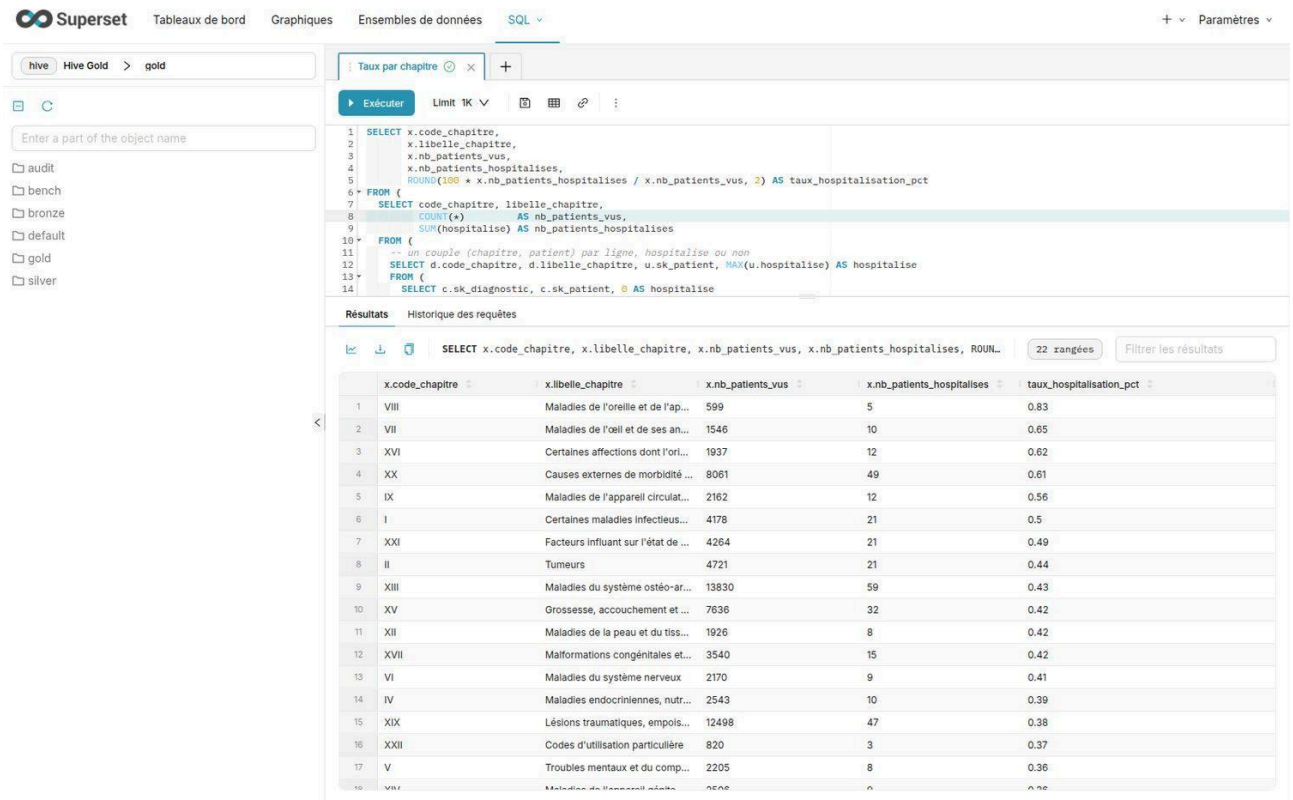
Le cours prévoit Power BI ; nous avons gardé une chaîne libre de bout en bout, avec Superset. Chaque critère est couvert avec cet outil, et ses limites sont dites (section 11).

Critère (coefficient)	Ce que nous avons fait	Preuve
Connexion entre la plateforme et la BI (1)	Superset relié à HiveServer2 ; les tableaux de bord ne lisent que Gold, l'Admin voit tout le lac	Section 3 : SQL Lab, connexion, 12 jeux de données
Modèle cible dans l'outil d'analyse (1)	Modèle en étoile et vues dans Hive ; jeux, métriques et seuils dans Superset, décrits en code	Section 4 : répartition des rôles, métriques, exploration
Dataviz, analyses, tableaux de bord et mobile (2)	2 tableaux de bord, 6 onglets d'analyse, 31 graphiques, forme choisie par question ; sur mobile, export PDF ou image	Sections 5, 6, 8 et 10
Storytelling et signets (2)	Parcours d'onglets, titres neutres, définitions sous chaque titre, « Réinitialiser cet onglet », signets, « Autre période », liens personnels	Section 7
Oral individuel (2 par personne)	Soutenance : parcours Direction et Praticiens en démonstration, requête lancée en direct	Soutenance

3. Connexion entre l'entrepôt et Superset

Superset interroge HiveServer2 par le pilote PyHive, installé dans son image Docker. La connexion « Hive Gold » pointe sur `hive://hive@hiveserver2:10000/gold`, dans le réseau Docker de la plateforme : aucune donnée n'est copiée dans Superset. Chaque graphique envoie sa requête SQL à Hive, et le résultat est gardé en cache jusqu'au chargement suivant (section 10).

Dans SQL Lab, la même connexion donne accès à toutes les bases du lac : `bronze`, `silver` et `gold`, ainsi que `audit` (journal des chargements) et `bench` (banc d'essai du livrable 2). Seul l'administrateur y a accès ; les rôles métier n'ont ni SQL Lab ni accès direct aux jeux de données, et ne voient que leur tableau de bord (section 9).

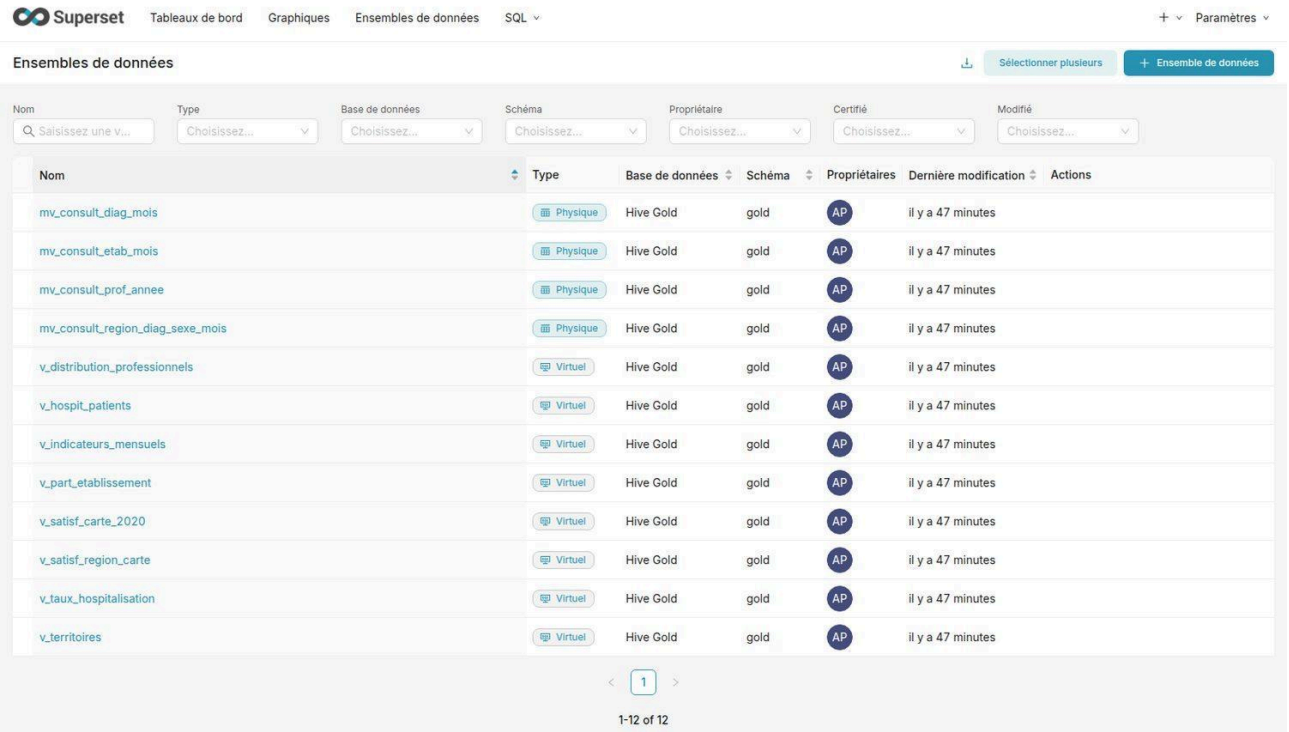


SQL Lab (Admin), connexion Hive Gold : les bases du lac à gauche ; taux d'hospitalisation par chapitre CIM-10 en 2019, 22 lignes calculées sur Gold

Cette requête est celle lancée en direct pendant la soutenance. C'est la requête `b4` du banc d'essai, regroupée au chapitre : 27,8 s sur Bronze, 5,1 s sur Gold optimisé (livrable 2, section 8).

Jeux de données

Les 31 graphiques reposent sur 12 jeux de données. Les vues matérialisées de Gold sont exposées telles quelles ; les jeux virtuels sont des requêtes SQL définies dans Superset, quand un indicateur demande une jointure ou un dénominateur particulier.



Superset : les 12 jeux de données de la connexion Hive Gold

Jeu de données	Type	Rôle
`mv_consult_etab_mois`	Vue matérialisée	Activité et rattachement aux établissements
`mv_consult_diag_mois`	Vue matérialisée	Activité par code et chapitre CIM-10
`mv_consult_region_diag_sexe_mois`	Vue matérialisée	Axes région, diagnostic, sexe et mois
`mv_consult_prof_annee`	Vue matérialisée	Activité par professionnel et par année
`v_indicateurs_mensuels`	Jeu virtuel	Indicateurs de la Vue d'ensemble
`v_taux_hospitalisation`	Jeu virtuel	Union consultations et séjours, clé patient gardée pour compter les patients distincts
`v_hospit_patients`	Jeu virtuel	Taux par sexe, tranche d'âge et diagnostic
`v_territoires`	Jeu virtuel	Décès, population INSEE et satisfaction 2020 par région
`v_satisf_region_carte`, `v_satisf_carte_2020`	Jeux virtuels	Note e-Satis et nombre d'évaluations notées
`v_part_etablissement`	Jeu virtuel	Part de chaque établissement nommé, sur le total de toutes les consultations
`v_distribution_professionnels`	Jeu virtuel	Distribution du nombre de consultations par professionnel, agrégée dans Hive

4. Modèle cible dans l'outil d'analyse

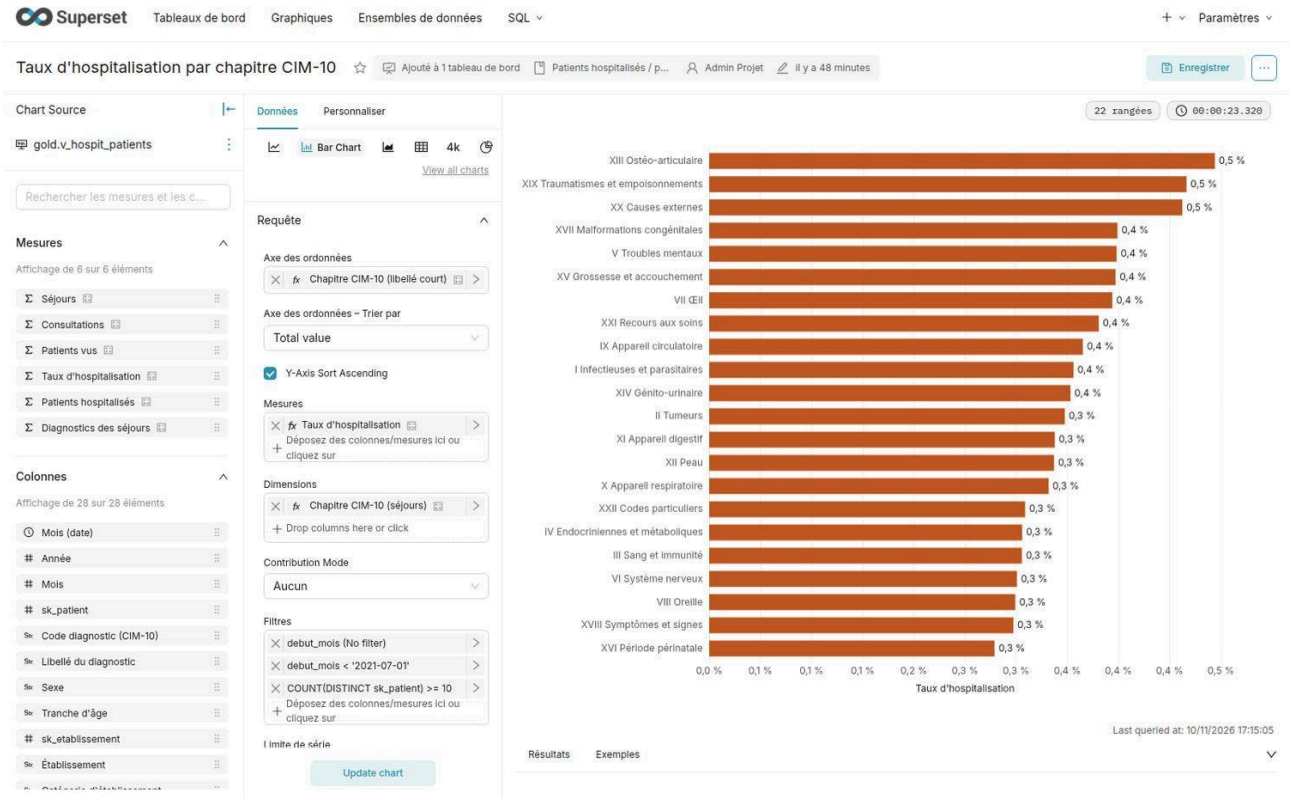
Le modèle dimensionnel reste dans Hive : c'est lui qui porte les clés, les mesures additives et les agrégats. Superset ne fait que ce qui ne peut pas être précalculé : les ratios, qui ne s'additionnent pas, les comptes de patients distincts, les seuils de masquage et la mise en forme.

Responsabilité	Où	Exemple
Clés, grain, mesures additives	Hive, Gold	`fait_consultation.nb_consultation`, membre -1 Inconnu
Agrégats servis aux tableaux de bord	Hive, vues matérialisées	`mv_consult_etab_mois` : année, mois, établissement, région
Jointures et dénominateurs	Superset, jeux virtuels	Patients vus = consultations et séjours réunis
Ratios et comptes distincts	Superset, métriques	`COUNT(DISTINCT sk_patient)`
Seuils de petits effectifs	Superset, métriques	Taux vide sous 10 patients vus
Élagage des partitions	Superset, modèle Jinja	Borne sur `annee` tirée du filtre Période
Formats, couleurs, libellés	Superset	Nombres au format français, une couleur par notion

Le taux d'hospitalisation rapporte des patients à des patients : patients distincts hospitalisés sur patients distincts vus (en consultation ou en séjour) pendant la période. Les deux métriques sont définies une fois dans le générateur et réutilisées par tous les graphiques de taux :

```
PATIENTS_VUS          = COUNT(DISTINCT sk_patient)
PATIENTS_HOSPITALISES = COUNT(DISTINCT CASE WHEN nb_hospitalisations > 0 THEN sk_patient END)
taux  = PATIENTS_HOSPITALISES / PATIENTS_VUS
seuil : groupe affiché seulement si PATIENTS_VUS >= 10
```

Élagage des partitions. Le filtre Période porte sur la date du mois, jointe depuis `dim_temps` ; filtrer cette date n'élague pas la partition `annee` du fait. Les jeux de taux ajoutent donc une borne sur `annee` calculée par un modèle Jinja à partir du filtre (`from_dttm`, `to_dttm`) : Hive ne lit que les années demandées.



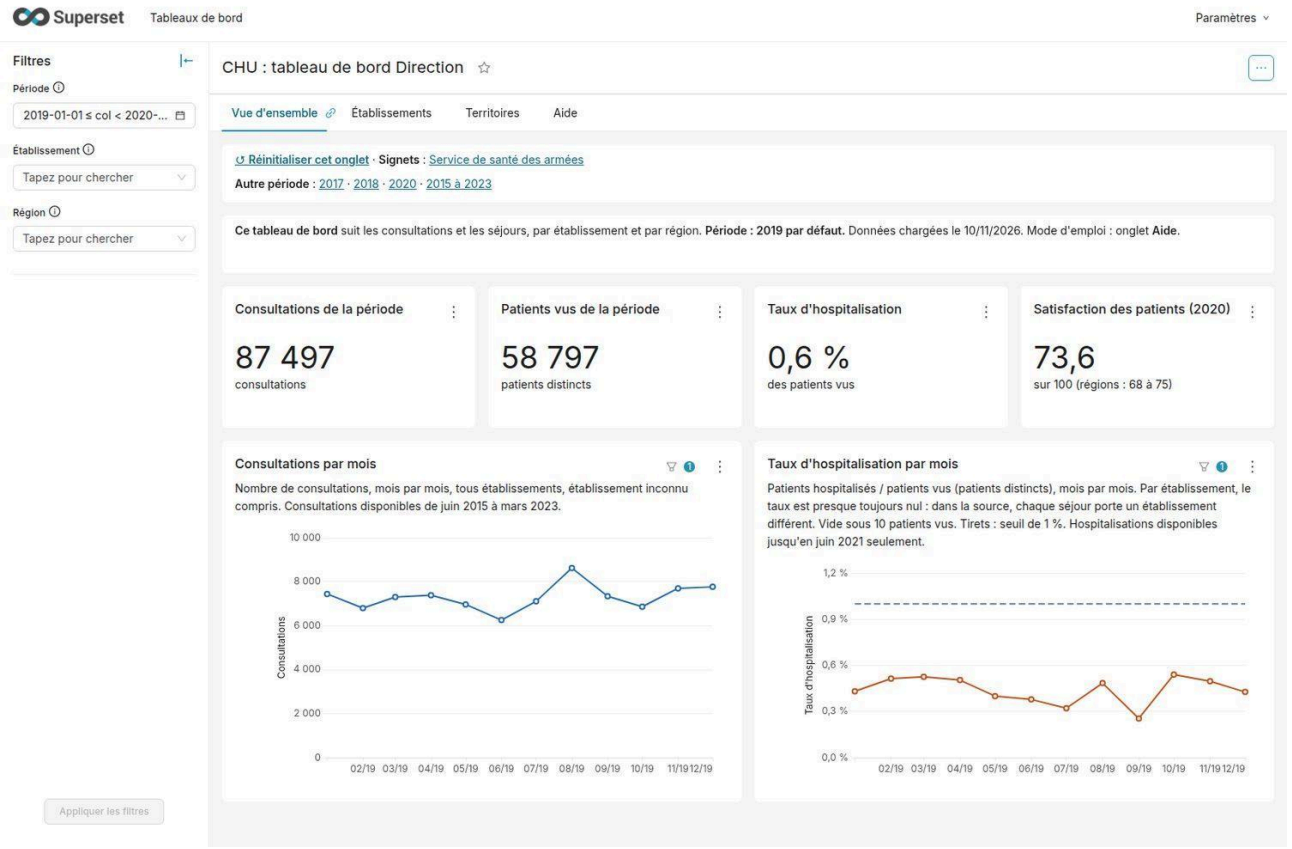
Exploration du graphique « Taux d'hospitalisation par chapitre CIM-10 » (Admin) : mesures du jeu v_hospit_patients à gauche, seuil de 10 patients vus dans les filtres ; toutes années, sans le filtre Période du tableau de bord

Tout est décrit en code. Aucun graphique n'a été construit à la main : `generer_assets.py` écrit les définitions (jeux, métriques, graphiques, mise en page, filtres), `importer.py` les charge dans Superset. Une autre instance se reconstruit à l'identique, et chaque changement passe par Git, comme le reste du projet.

5. Tableau de bord Direction

Le public est la direction du groupe hospitalier : elle pilote sans être statisticienne. Le tableau de bord répond à trois questions, une par onglet : comment évolue l'activité, où elle se fait, et où se concentrent décès et insatisfaction. Il s'ouvre sur 2019, dernière année complète des hospitalisations.

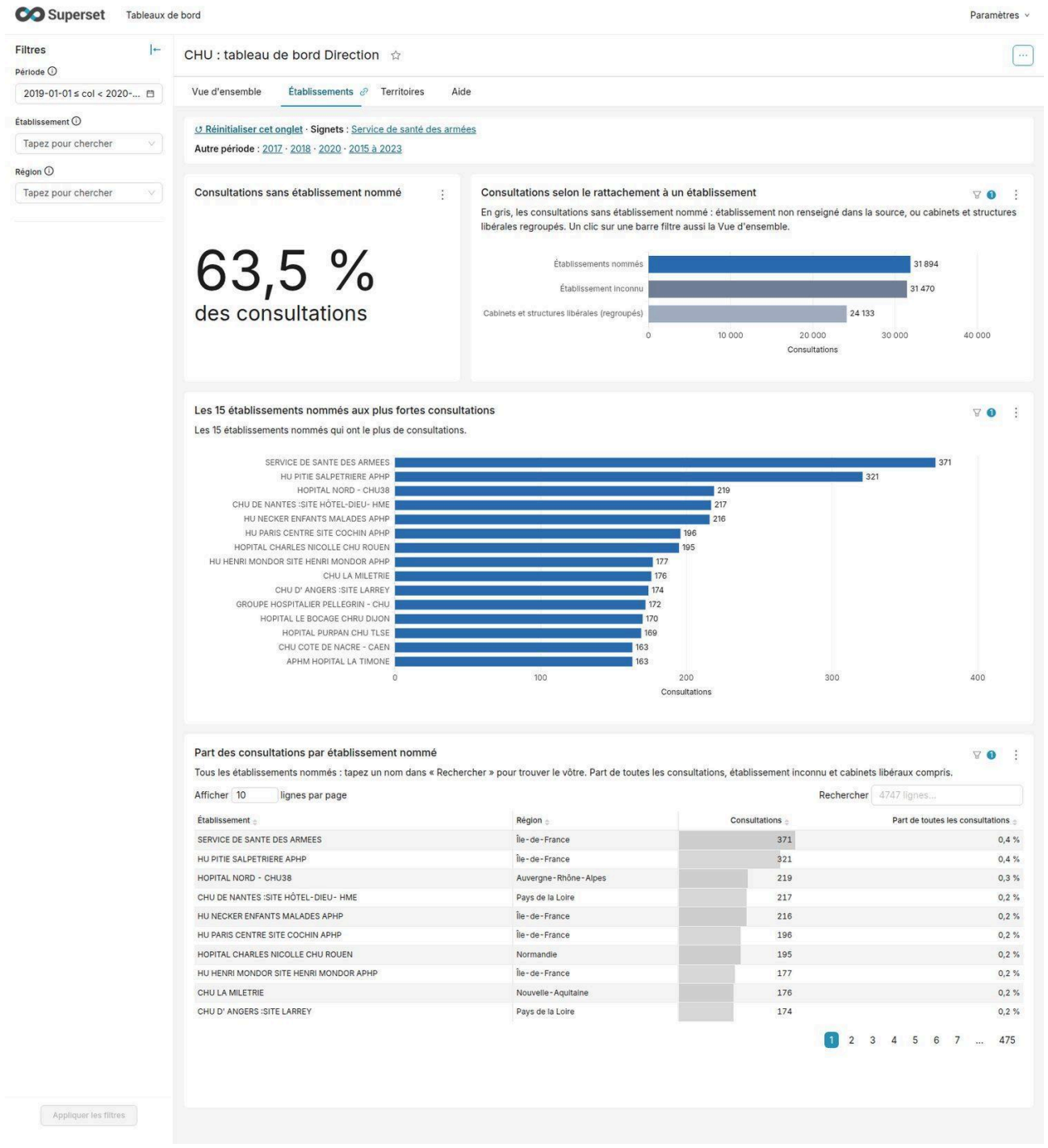
Vue d'ensemble



Direction, onglet Vue d'ensemble, 2019 : indicateurs, consultations et taux d'hospitalisation par mois

- **87 497 consultations** pour **58 797 patients distincts** ; **0,6 %** des patients vus sont hospitalisés (373 patients, 374 séjours).
- Environ 7 300 consultations par mois, de 6 250 en juin à 8 618 en août ; le taux mensuel reste entre 0,25 et 0,55 %, sous le seuil de 1 % tracé en tirets.
- Satisfaction 2020 : 73,6 sur 100, de 68 à 75 selon les régions.
- **Lecture** : l'activité est d'abord ambulatoire ; les moyens se dimensionnent sur la consultation.

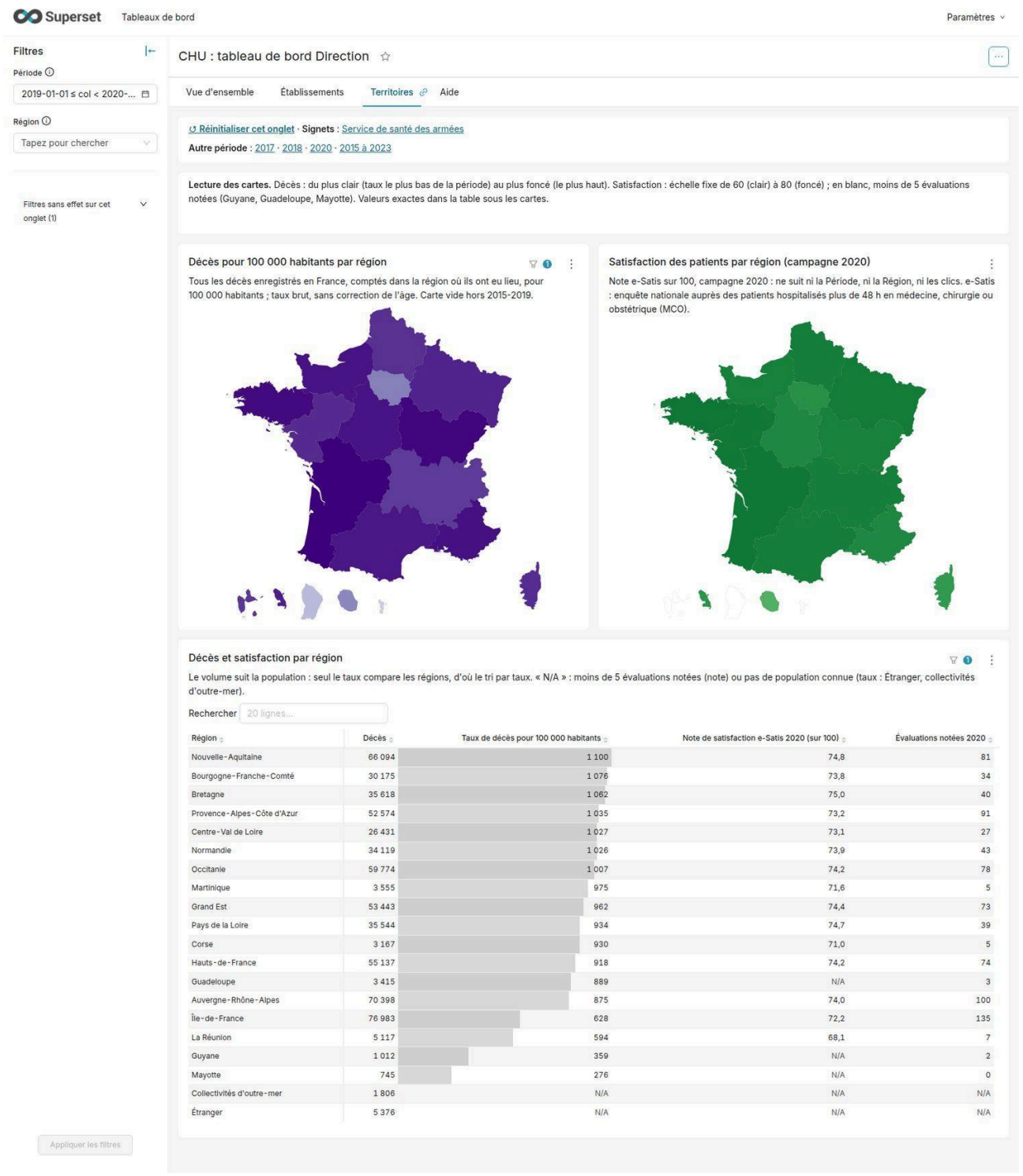
Établissements



Direction, onglet Établissements, 2019 : rattachement des consultations, classement et table de tous les établissements nommés

- **63,5 %** des consultations n'ont pas d'établissement nommé : 31 470 sans établissement dans la source, 24 133 en cabinets et structures libérales, regroupés pour ne pas identifier de praticien.
- Le premier établissement, le Service de santé des armées, ne pèse que 0,4 % des consultations (371) ; les 15 premiers, 3,5 %.
- La table liste les 4 747 établissements nommés, avec une recherche : chacun retrouve le sien.
- **Lecture** : aucun site ne porte l'activité ; le premier chantier est de fiabiliser le rattachement dans la source.

Territoires



Région	Décès	Taux de décès pour 100 000 habitants	Note de satisfaction e-Satis 2020 (sur 100)	Évaluations notées 2020
Nouvelle-Aquitaine	66 094	1 100	74,8	81
Bourgogne-Franche-Comté	30 175	1 076	73,8	34
Bretagne	35 618	1 062	75,0	40
Provence-Alpes-Côte d'Azur	52 574	1 035	73,2	91
Centre-Val de Loire	26 431	1 027	73,1	27
Normandie	34 119	1 026	73,9	43
Occitanie	59 774	1 007	74,2	78
Martinique	3 555	975	71,6	5
Grand Est	53 443	962	74,4	73
Pays de la Loire	35 544	934	74,7	39
Corse	3 167	930	71,0	5
Hauts-de-France	55 137	918	74,2	74
Guadeloupe	3 415	889	N/A	3
Auvergne-Rhône-Alpes	70 398	875	74,0	100
Île-de-France	76 983	628	72,2	135
La Réunion	5 117	594	68,1	7
Guyane	1 012	359	N/A	2
Mayotte	745	276	N/A	0
Collectivités d'outre-mer	1 806	N/A	N/A	N/A
Étranger	5 376	N/A	N/A	N/A

Direction, onglet Territoires : décès pour 100 000 habitants (2019), satisfaction e-Satis (2020) et table par région

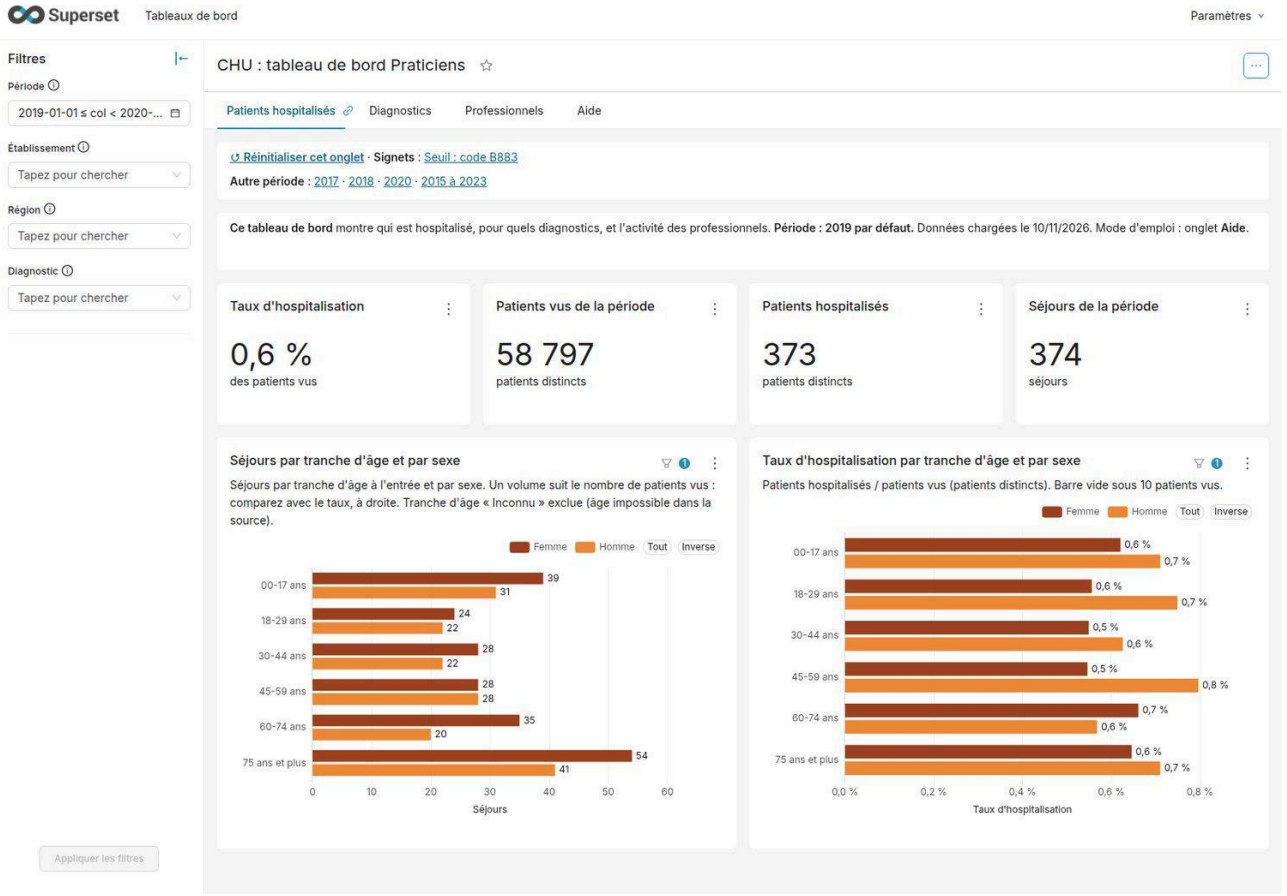
- L'Île-de-France compte le plus de décès (76 983) mais le **taux le plus bas de métropole** : 628 pour 100 000 habitants, contre 1 100 en Nouvelle-Aquitaine.
- La satisfaction varie peu, de 71,0 (Corse) à 75,0 (Bretagne) en métropole. La Guyane, la Guadeloupe et Mayotte restent en blanc : moins de 5 évaluations notées.
- La table est triée par taux, pas par volume : le volume suit la population, seul le taux compare les régions.

- **Lecture** : raisonner en taux pour toute comparaison territoriale ; le taux est brut, sans correction de l'âge.

6. Tableau de bord Praticiens

Le public est le corps médical : il connaît la CIM-10 et cherche des profils à risque. Les trois onglets répondent à : qui hospitalisons-nous, pour quels diagnostics, et comment se répartit l'activité des professionnels. Un filtre Diagnostic s'ajoute aux filtres communs.

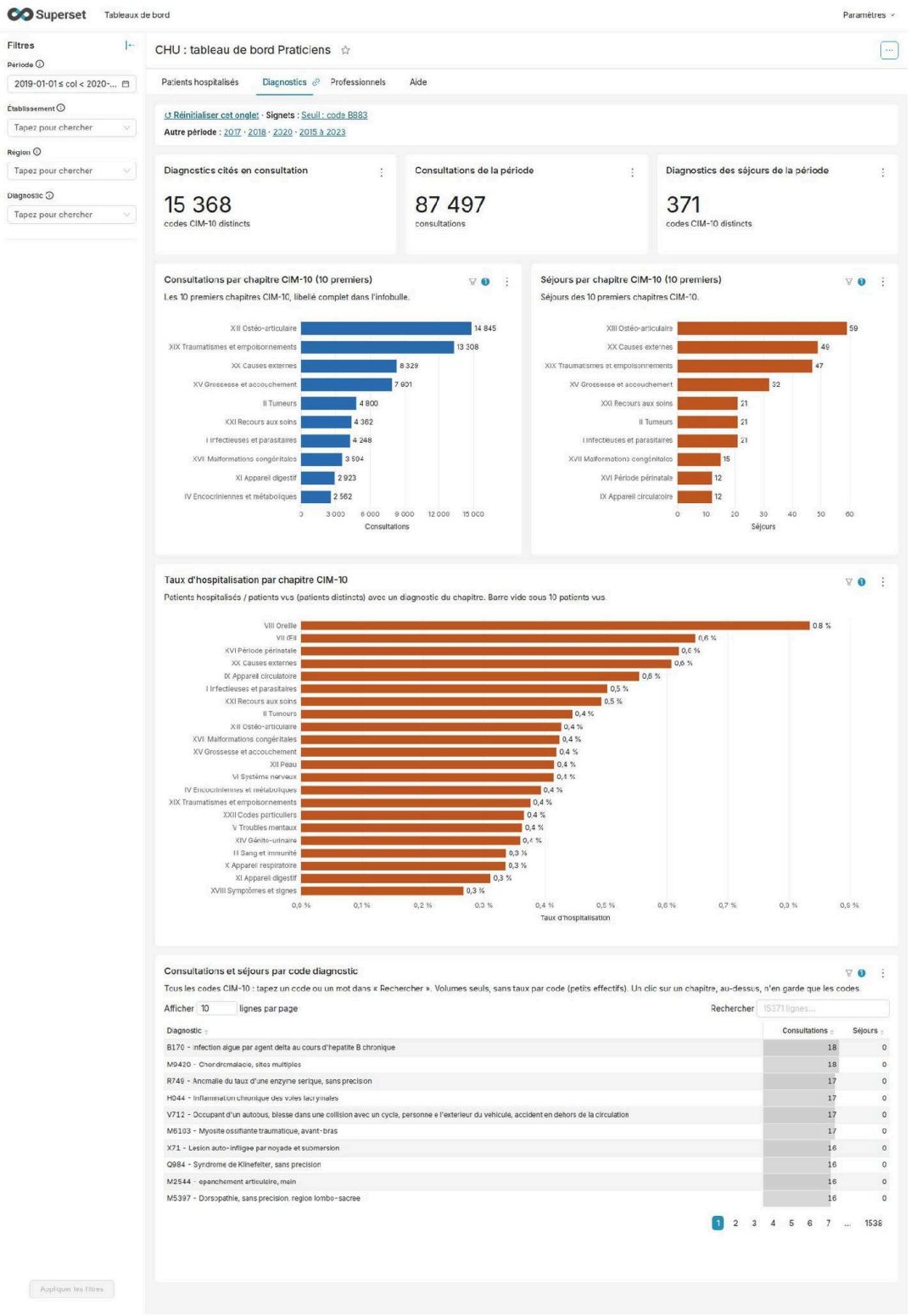
Patients hospitalisés



Praticiens, onglet Patients hospitalisés, 2019 : séjours et taux par tranche d'âge et par sexe

- Les deux graphiques sont côte à côte : à gauche les séjours, qui suivent le nombre de patients vus ; à droite le taux, qui reste entre 0,5 et 0,8 % dans chaque groupe.
- Le taux ne dépend ni de l'âge ni du sexe en 2019 : 0,60 % chez les femmes, 0,68 % chez les hommes, écart non significatif (z = 1,3).
- **Lecture** : pas de tranche d'âge à cibler sur ces données ; le graphique la rendrait visible dès qu'elle existerait.

Diagnostics

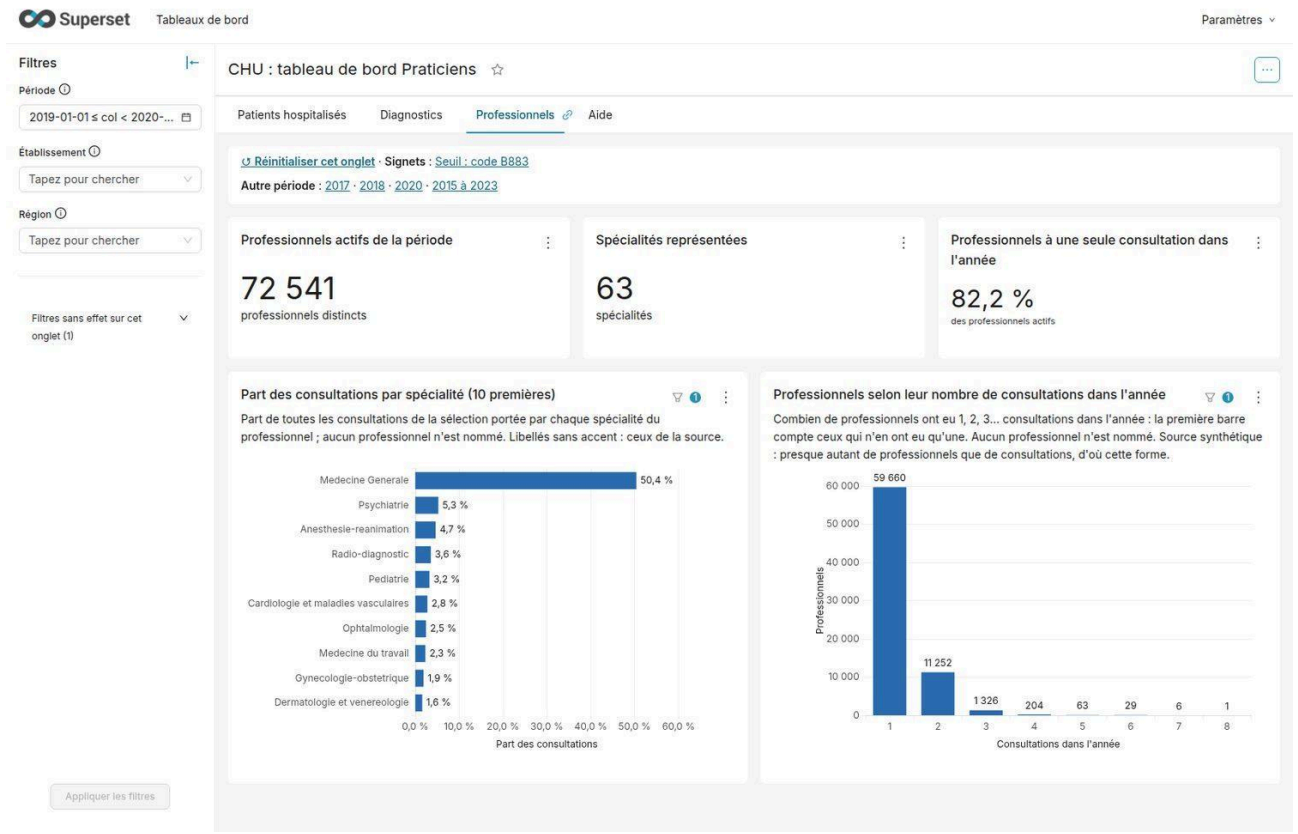


Praticiens, onglet Diagnostics, 2019 : chapitres CIM-10 en consultation et en séjour, taux par chapitre, table des codes

- 15 368 codes CIM-10 distincts en consultation. Les chapitres ostéo-articulaire (14 845) et traumatismes (13 308) mènent les consultations, et aussi les séjours.
- Aucun chapitre ne dépasse 0,83 % d'hospitalisation (oreille : 5 patients sur 599).
- Au code, aucun diagnostic ne domine : le plus fréquent compte 18 consultations. La table donne les volumes par code, sans taux : à ce niveau, un taux reposerait sur 1 ou 2 patients.

- **Lecture** : prioriser les protocoles sur les chapitres à fort volume ; aucun taux publié sous 10 patients.

Professionnels



Praticiens, onglet Professionnels, 2019 : spécialités et nombre de consultations par professionnel

- 72 541 professionnels actifs en 2019, 63 spécialités ; **82,2 %** n'ont qu'une consultation dans l'année.
- La médecine générale porte 50,4 % des consultations ; la suivante, la psychiatrie, 5,3 %.
- Aucun professionnel n'est nommé : les identifiants RPPS sont pseudonymisés, l'activité se lit par spécialité et en distribution.
- **Lecture** : la charge enregistrée suit les effectifs de chaque spécialité ; aucun professionnel n'est surchargé dans ce jeu.

Onglet Aide

Le dernier onglet de chaque tableau de bord est un mode d'emploi en sept lignes : filtrer, filtrer par un clic, changer de période, revenir au départ, comprendre un chiffre, garder ou envoyer une vue, fraîcheur des données.



Onglet Aide, commun aux deux tableaux de bord

7. Storytelling et signets

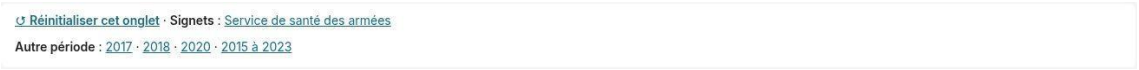
Le récit des tableaux de bord suit trois pièges que les données brutes auraient fait tomber, et que chaque onglet désamorce :

1. **Le volume trompe** : la région qui compte le plus de décès a le taux le plus bas de métropole (Territoires).
2. **Une grande partie de l'activité est invisible** : près de deux consultations sur trois n'ont pas d'établissement nommé (Établissements).
3. **Les petits effectifs fabriquent de faux signaux** : sans seuil, un code afficherait 50 % d'hospitalisation sur 4 patients (Diagnostics).

Titres neutres, définitions sous le titre. Un titre nomme la mesure et ses axes, sans année ni constat : un constat vrai en 2019 devient faux dès qu'on change la période. La définition de chaque graphique (dénominateur, source, seuil) est écrite sous son titre ; le constat se dit à l'oral.

Bandeau de navigation

En tête de chaque onglet d'analyse, un bandeau donne trois sortes de liens, écrits par `signets.py` :

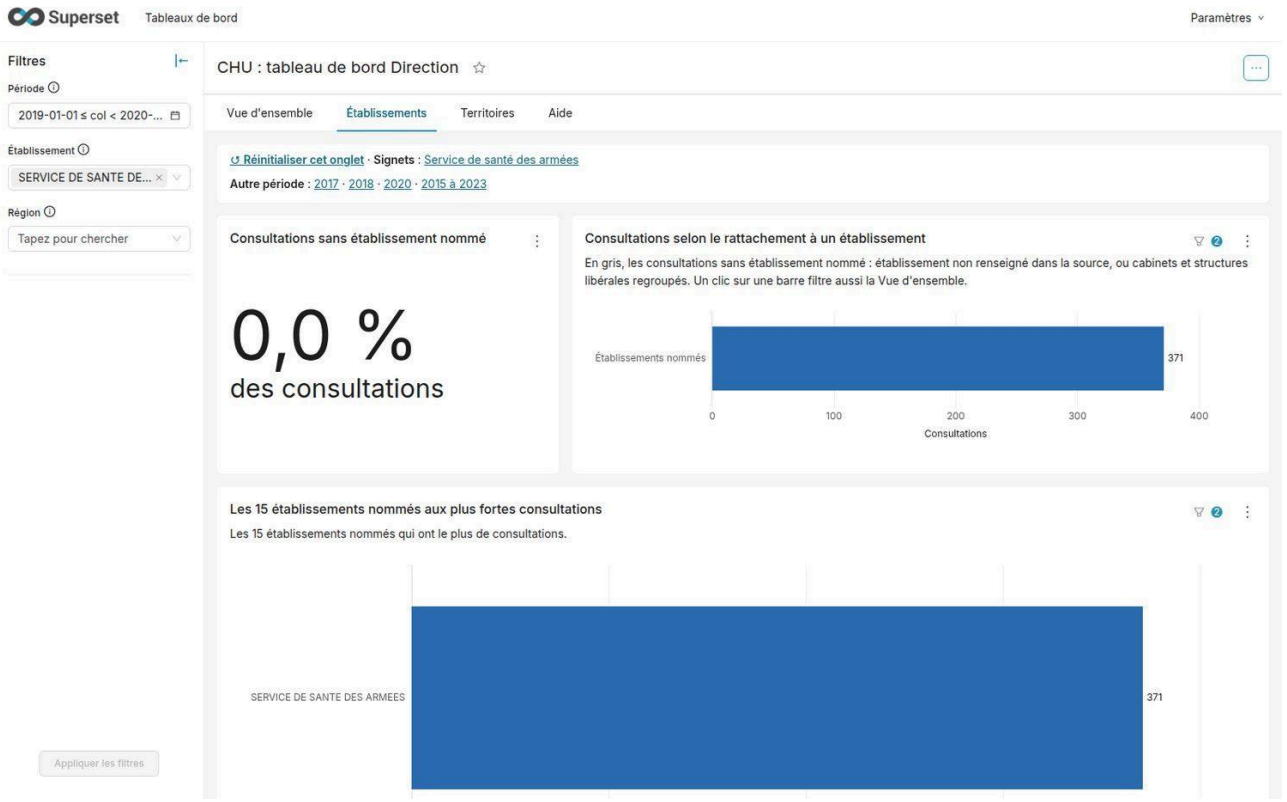


Bandeau de l'onglet Établissements : réinitialisation, signet et autres périodes

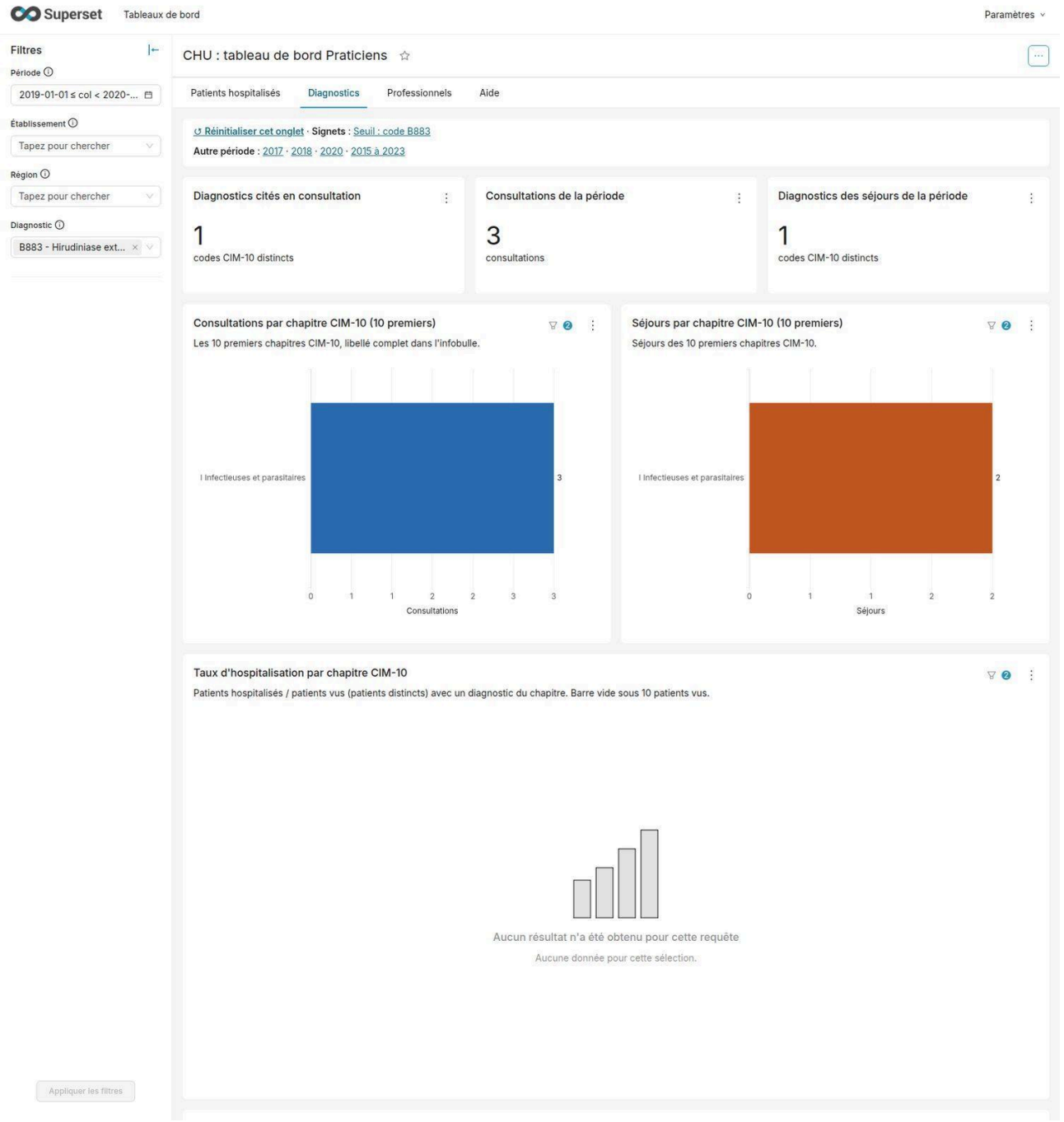
- ↺ **Réinitialiser cet onglet** : rouvre l'onglet en 2019, sans filtre ni clic.
- **Signets** : un état filtré qu'un clic ne donne pas, enregistré comme permalien Superset, l'équivalent des signets Power BI.
- **Autre période** : le même onglet sur 2017, 2018, 2020 ou toute la période (2015 à 2023), préchauffé, sans régler le filtre Période.

Signets du concepteur

Tableau de bord	Signet	État enregistré	Ce qu'il montre
Direction	Service de santé des armées	Onglet Établissements, filtre Établissement	Le premier établissement nommé : 371 consultations en 2019
Praticiens	Seuil : code B883	Onglet Diagnostics, filtre Diagnostic	Le seuil de petits effectifs : 5 patients vus, le taux s'efface au lieu d'afficher 40 %



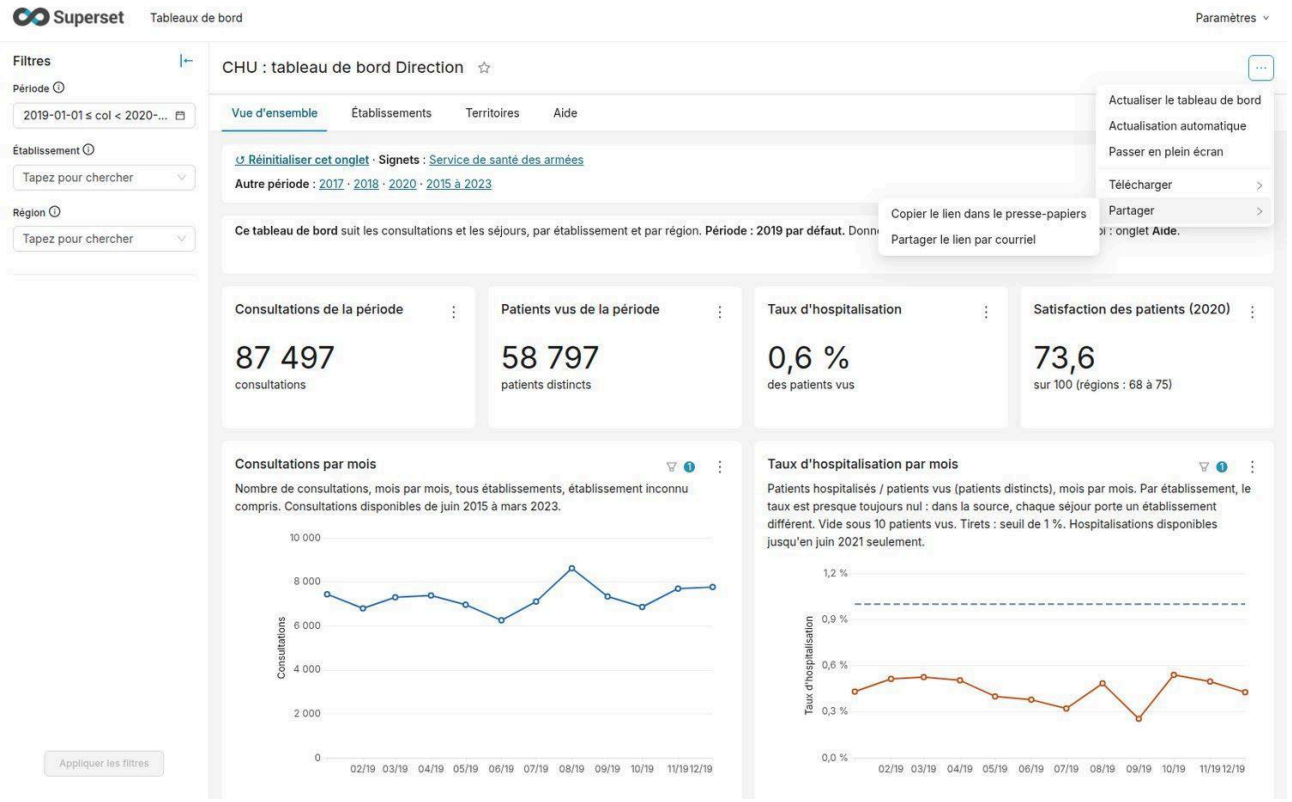
Signet « Service de santé des armées » : l'onglet Établissements filtré sur cet établissement



Signet « Seuil : code B883 » : avec 5 patients vus, le taux par chapitre reste vide

Liens personnels

Chaque utilisateur garde ses propres vues : menu ··· → Partager → « Copier le lien dans le presse-papiers ». Le lien rouvre l'onglet avec ses filtres ; il s'ajoute aux favoris du navigateur ou s'envoie par messagerie. L'onglet Aide le rappelle.



Menu du tableau de bord : partager la vue, ou la télécharger en PDF ou en image

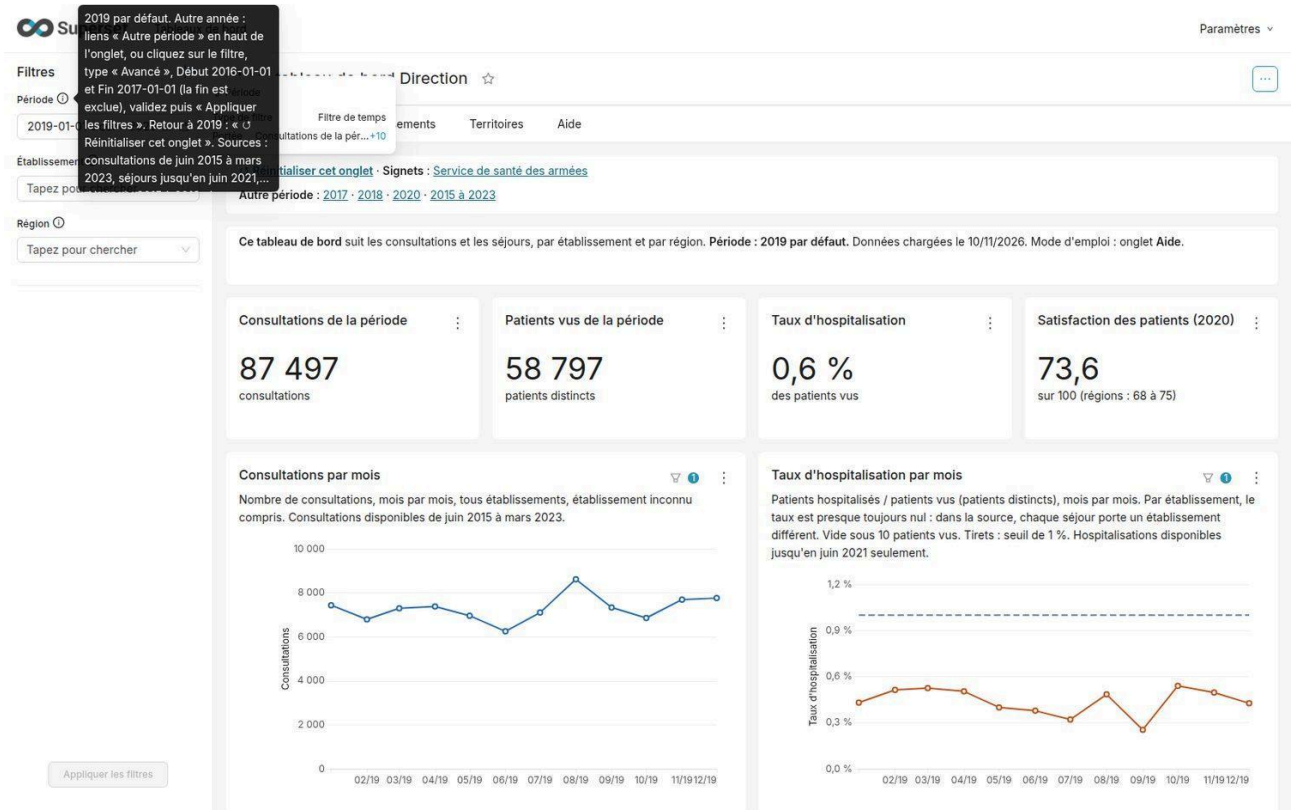
Limite. Un permalien Superset restaure l'onglet et les filtres natifs, pas le filtrage croisé : un état qui dépend d'un clic sur un graphique se montre en direct.

8. Interactivité : filtres et filtrage croisé

Filtres natifs

Filtre	Tableaux de bord	Valeur par défaut	Portée
Période	Direction, Praticiens	2019	Tous les graphiques datés ; la satisfaction reste sur la campagne 2020
Établissement	Direction, Praticiens	aucune	Graphiques dont le jeu porte l'établissement ; mêmes libellés que les barres
Région	Direction, Praticiens	aucune	Graphiques dont le jeu porte la région ; la carte de satisfaction reste nationale
Diagnostic	Praticiens	aucune	Graphiques de consultations et de séjours

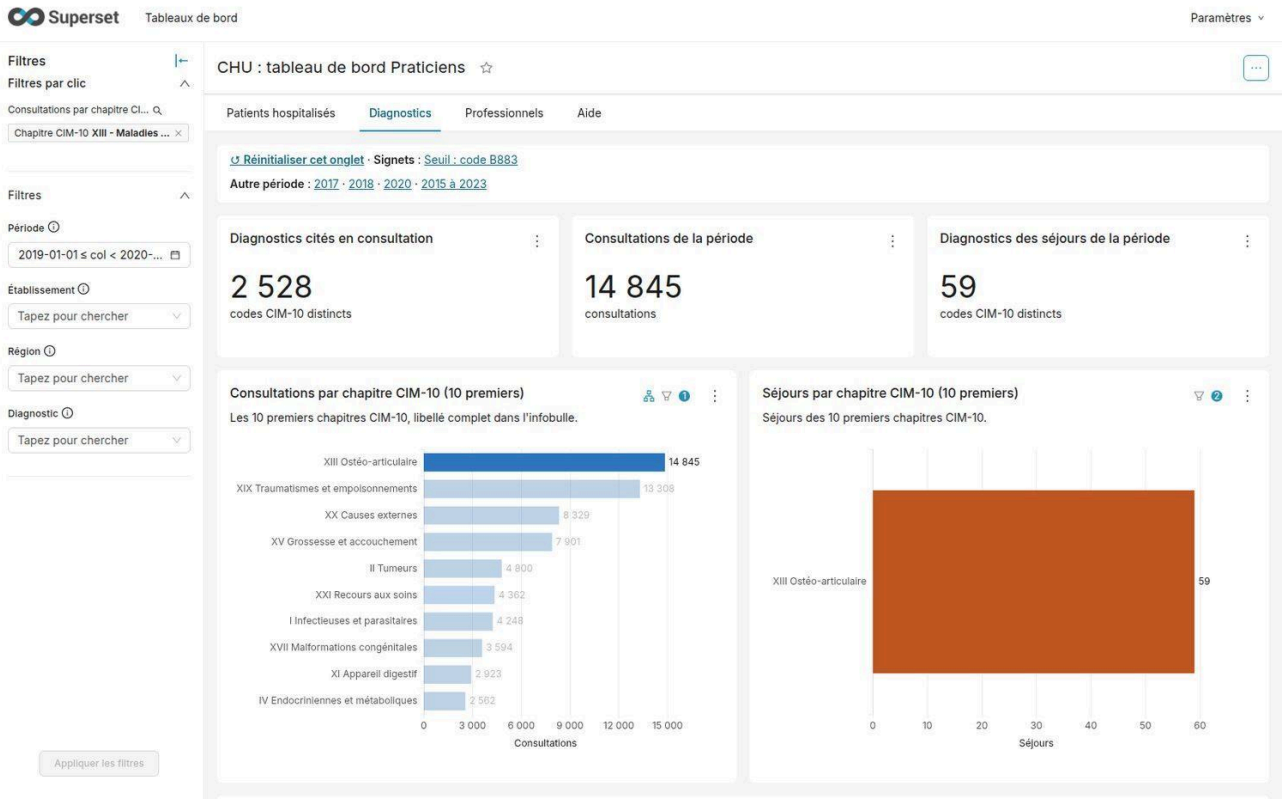
Un filtre ne s'applique qu'aux graphiques dont le jeu de données porte la colonne (`portee_filtres.py`) ; la barre de filtres l'indique par « Filtres sans effet sur cet onglet ». L'icône ⓘ de chaque filtre dit sur quoi il agit.



Infobulle du filtre Période : comment choisir une autre année et revenir à 2019

Filtrage croisé

Un clic sur une barre d'établissement, de sexe ou de chapitre, ou sur un nom dans une table, filtre les autres graphiques du tableau de bord, tous onglets compris. Un second clic au même endroit annule. La pastille de filtre en tête de chaque graphique indique les filtres qui s'y appliquent.



Filtrage croisé : un clic sur un chapitre CIM-10 recalcule les autres graphiques de l'onglet Diagnostics

9. Choix des visualisations

Chaque forme répond à une question précise ; les formes qui induisaient une mauvaise lecture ont été retirées pendant les tests.

Forme	Utilisée pour	Pourquoi
Indicateur	Volumes, taux et note de la période	Un repère de niveau, avec son unité sous le chiffre (patients distincts, sur 100)
Courbe	Consultations et taux par mois	Suivre une tendance sur une même échelle ; deux courbes côte à côte plutôt qu'un double axe
Barres horizontales	Établissements, chapitres, spécialités	Libellés longs lisibles, axe à zéro, valeur affichée au bout
Barres groupées	Séjours et taux par âge et sexe	Valeurs positives et une seule unité ; la pyramide en miroir donnait des totaux faux dans l'infobulle
Carte	Décès et satisfaction par région	Situer un taux ; toujours accompagnée de la table des valeurs
Table	Établissements, codes CIM-10, régions	Rechercher et vérifier une valeur exacte parmi des milliers

Couleurs par notion. Bleu pour les consultations, orange pour les séjours et les taux d'hospitalisation, violet pour les décès, vert pour la satisfaction, gris pour les catégories regroupées ou inconnues. La même notion garde la même couleur dans tous les onglets.

Règles communes. Nombres au format français, taux en pourcentage, échelle de satisfaction fixe de 60 à 80, et aucun taux affiché sous 10 patients vus (sous 5 évaluations notées pour la satisfaction).

10. Accès, export et mobile

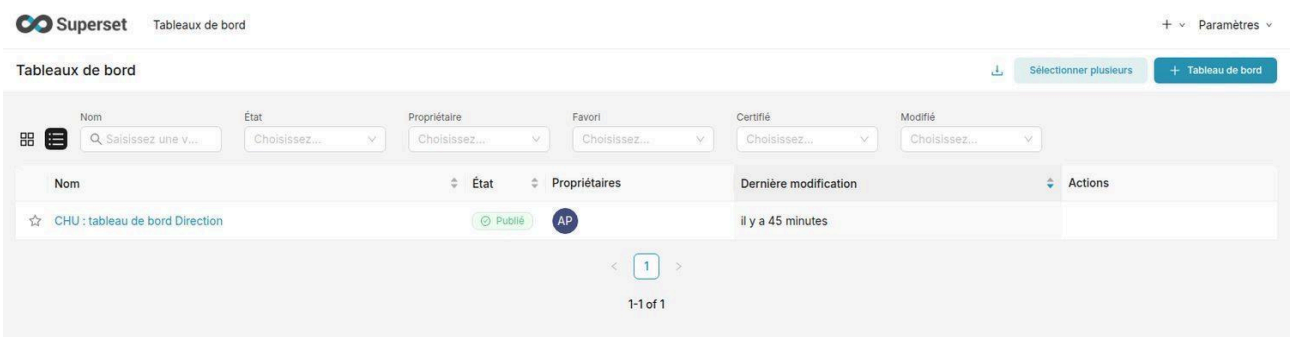
Un tableau de bord par rôle

Chaque tableau de bord est réservé à son rôle (`DASHBOARD_RBAC`, `roles.py`). Les rôles de lecture n'ont aucun accès direct aux jeux de données : leurs données ne passent que par leur tableau de bord. Ils n'ont ni SQL Lab, ni exploration, ni liste des graphiques.

Rôle	Compte de test	Tableau de bord	SQL Lab et exploration
Direction	`test_direction`	Direction	non
Praticien	`test_praticien`	Praticiens	non
Direction et Praticien	`test_demo`	les deux (démonstration)	non
Admin	administrateur	les deux	oui, tout le lac



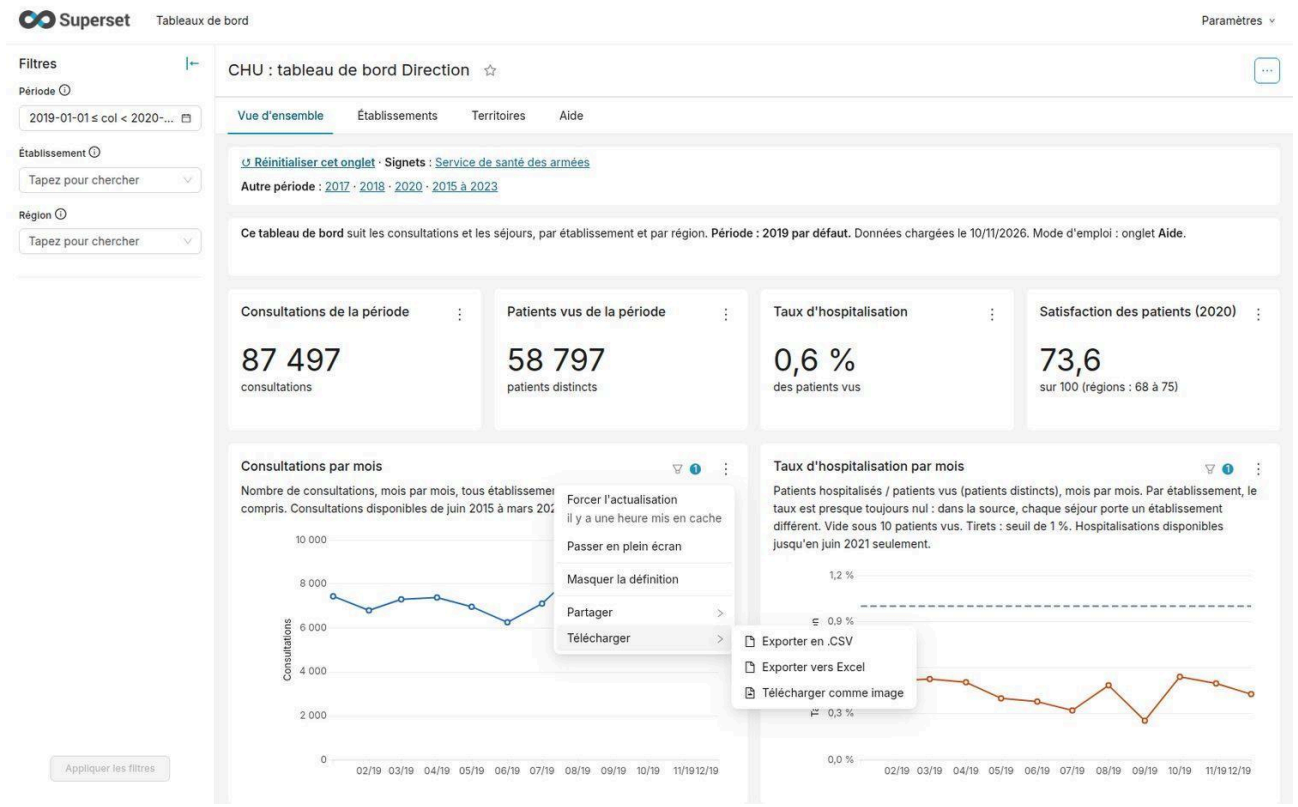
Compte test_direction : l'adresse du tableau de bord Praticiens répond « page introuvable »



Compte test_direction : la liste ne contient que le tableau de bord Direction

Export

Les rôles de lecture exportent un onglet entier en PDF ou en image (menu ··· du tableau de bord), et chaque graphique en CSV, Excel ou image (menu ⋮ → Télécharger). Le CSV est au format français (point-virgule, virgule décimale). 70 exports testés avec les deux comptes, sans échec.



Menu d'un graphique : télécharger ses données ou son image

HTTPS et mobile

Superset est servi en HTTPS par un proxy Caddy (`https://localhost:8443`). Sur téléphone, Superset 6.1 n'a pas de mise en page adaptée : la page garde sa largeur de bureau et la barre de filtres couvre l'écran. Nous ne déclarons donc pas le critère mobile acquis ; la réponse est l'export d'un onglet en PDF ou en image, lisible sur téléphone.

11. Performance et exploitation

Hive en mode local n'a qu'une session Tez : les requêtes d'un onglet passent l'une après l'autre. Un onglet jamais affiché depuis le chargement met donc 17 à 27 s ; après préchauffage, chaque onglet s'affiche en 1 à 2 s depuis le cache.

Onglet	À froid (s)	Après préchauffage (s)
Direction : Vue d'ensemble	23	1,6
Direction : Établissements	6	0,8
Direction : Territoires	7	0,8
Praticiens : Patients hospitalisés	31	1,9
Praticiens : Diagnostics	27	1,2
Praticiens : Professionnels	6	1,3

Mesures du 04/11, trois séries à froid après redémarrage de HiveServer2, sans erreur de données.

Chaîne de chaque nuit

- Chargement à 01:30 en 8 étapes (`scripts/chargement_nocturne.py`), une JVM Hop par workflow pour ménager la mémoire du poste.
- Contrôles bloquants à la fin du chargement, dont un taux de rejet maximal de 2 % par source ; en cas d'échec, alerte sur le bureau et dans `logs/alertes.log`.
- Vidage du cache de Superset, puis préchauffage : 150 requêtes, toutes périodes des liens « Autre période » comprises (6 min 39 s le 10/11).
- Rafraîchissement automatique des tableaux de bord en mode « fetch » : il relit le cache au lieu de relancer Hive, puisque les données ne changent qu'une fois par nuit.
- Suivi : `audit.v_taux_rejet` et `audit.v_taux_echec` donnent les taux de rejet et d'échec par chargement ; la base `audit` n'est lisible que par l'Admin.

12. Limites et recommandations

Limites.

- La source est synthétique, avec des tirages presque uniformes : c'est ce qui explique l'absence d'écart par âge, par sexe ou par professionnel. Les tableaux de bord ne forcent pas un récit que les données ne portent pas.
- Le taux de décès est brut, compté au lieu du décès et non au domicile ; la population INSEE n'est intégrée que pour 2015 à 2019.
- Les signets ne rejouent pas le filtrage croisé, et Superset ne range pas les liens personnels d'un utilisateur.
- Superset 6.1 n'est pas utilisable sur téléphone ; seul l'export y répond.
- Les requêtes passent une à une dans Hive en mode local : le premier affichage d'une sélection nouvelle prend de 10 s à 1 min.

Recommandations.

4. Fiabiliser le rattachement des consultations à un établissement dans la source : c'est la condition d'un pilotage par site.
5. Comparer les régions sur des taux standardisés par âge, au domicile du défunt.
6. Garder la règle de gouvernance : aucun taux publié sous 10 patients.
7. En production, exécuter Tez sur YARN pour lever la file d'attente des requêtes, et brancher les alertes SQL de Superset sur `audit.v_taux_rejet`.
8. Ajouter une mise en page mobile quand Superset en proposera une, ou publier chaque matin les exports PDF des onglets.

Annexe : besoins du sujet et onglets

Les huit besoins d'analyse du sujet, avec la requête du banc d'essai du livrable 2 et l'onglet qui y répond.

Besoin	Requête	Onglet	Adaptation
Taux de consultation par établissement	`b1`	Direction : Établissements	Part de toutes les consultations, inconnu et libéraux compris
Taux de consultation par diagnostic	`b2`	Praticiens : Diagnostics	Volumes par chapitre et par code
Taux global d'hospitalisation	`b3`	Direction : Vue d'ensemble ; Praticiens : Patients hospitalisés	Patients distincts hospitalisés / patients vus
Taux d'hospitalisation par diagnostic	`b4`	Praticiens : Diagnostics	Au chapitre CIM-10, seuil de 10 patients
Taux d'hospitalisation par sexe et âge	`b5`	Praticiens : Patients hospitalisés	Barres groupées, tranche d'âge à la date de l'acte
Taux de consultation par professionnel	`b6`	Praticiens : Professionnels	Par spécialité et en distribution, sans nommer personne
Décès par région	`b7`	Direction : Territoires	Taux pour 100 000 habitants en plus du volume
Satisfaction par région	`b8`	Direction : Territoires	Note e-Satis 2020, masquée sous 5 évaluations